KGI/VIZUL — Cvičení 4b

Měření a vizualizace objemu hory Milá

Autor:	Petr Mikeska
Datum zpracování:	09. 04. 2026
Zdrojová data:	DMR 5G (ČÚZK) — mila.tif
CRS:	S-JTSK / Krovak East North (EPSG:5514)
Rozlišení rastru:	1 m × 1 m
Software:	Python 3.11, QGIS 3.40.11, GDAL 3.11.3

1. Výběr lokality

Pro analýzu byla zvolena hora **Milá** (510 m n. m.) nacházející se v Českém středohoří v okrese Most. Hora je výrazným izolovaným vulkanickým tělesem s téměř pravidelným kuželovitým tvarem, který vychází ze zarovnaného povrchu Mostecké pánve v nadmořské výšce přibližně 400 m.

Volba Milé je ideální pro tento typ cvičení z několika důvodů: tvar hory se přibližuje geometrickému tělesu (kužel/paraboloid), pata hory leží na rovinatém terénu, což umožňuje jednoznačné vymezení základny jediné vrstevnice, a hora je dostatečně výrazná pro smysluplné srovnání GIS metody s tradičními vzorci.

2. Zdrojová data a metadata

Jako zdrojová data byl použit **Digitální model reliéfu 5. generace (DMR 5G)** poskytovaný Českým úřadem zeměměřickým a katastrálním (ČÚZK). Data byla stažena jako GeoTIFF (mila.tif) ořezaná na oblast hory Milá.

Parametr	Hodnota
Soubor	mila.tif (GeoTIFF)
Rozměry	312 × 475 pixelů
Rozlišení	1 m × 1 m
Pokrytá plocha	148 200 m² = 0,1482 km²
Min. nadmořská výška	350,79 m
Max. nadmořská výška	510,33 m (vrchol Milá)
Souřadnicový systém	EPSG:5514 (S-JTSK)

3. Stanovení paty hory a vymezení oblasti

Hora Milá stojí na rovinatém terénu Mostecké pánve. Pata hory byla stanovena na výšce **400 m n. m.**, která odpovídá úpatní vrstevnici obklopující celé těleso hory. Objem byl počítán jako celkový objem tělesa od referenční hladiny 400 m nahoru.

Oblast výpočtu zahrnuje **37 117 pixelů** s nadmořskou výškou ≥ 400 m, což odpovídá ploše 148 468 m².

4. Metody výpočtu objemu

4.1 GIS metoda (referenční)

Objem byl vypočítán přímým součtem objemových příspěvků jednotlivých pixelů DMR nad referenční hladinou 400 m. Každý pixel o ploše 1 m² přispívá objemem rovným rozdílu jeho nadmořské výšky a referenční hladiny:

$$V = \Sigma(\text{elevace}_i - 400) \times 1\ \text{m}^2 \quad \text{pro všechny pixely kde elevace} \geq 400\ \text{m}$$

Výsledek byl nezávisle ověřen v **QGIS 3.40.11** algoritmem *Objem rastrového povrchu* (Processing Toolbox) s referenční hladinou 400 m a metodou *Count Only Above Base Level*.

Výsledky se shodují na 100 %.

4.2 Tradiční geometrické metody

Pro srovnání byly použity tradiční vzorce geometrických těles a Simpsonův vzorec. Vstupní parametry byly odvozeny z DMR:

Parametr	Hodnota	Zdroj
Výška h	110,33 m	max(DMR) − 400 m
Plocha základny A	148 468 m²	počet pixelů × 1 m²
Poloměr r	217,4 m	r = √(A/π)

Metoda	Vzorec	Výsledek
Kužel	$V = (1/3) \times \pi \times r^2 \times h$	404 401 m³
Paraboloid	$V = (1/2) \times \pi \times r^2 \times h$	606 602 m³
Simpsonův vzorec	$V = (h/6) \times (A_0 + 4A_{h/2} + A_h)$	296 354 m³

5. Výsledky a srovnání metod

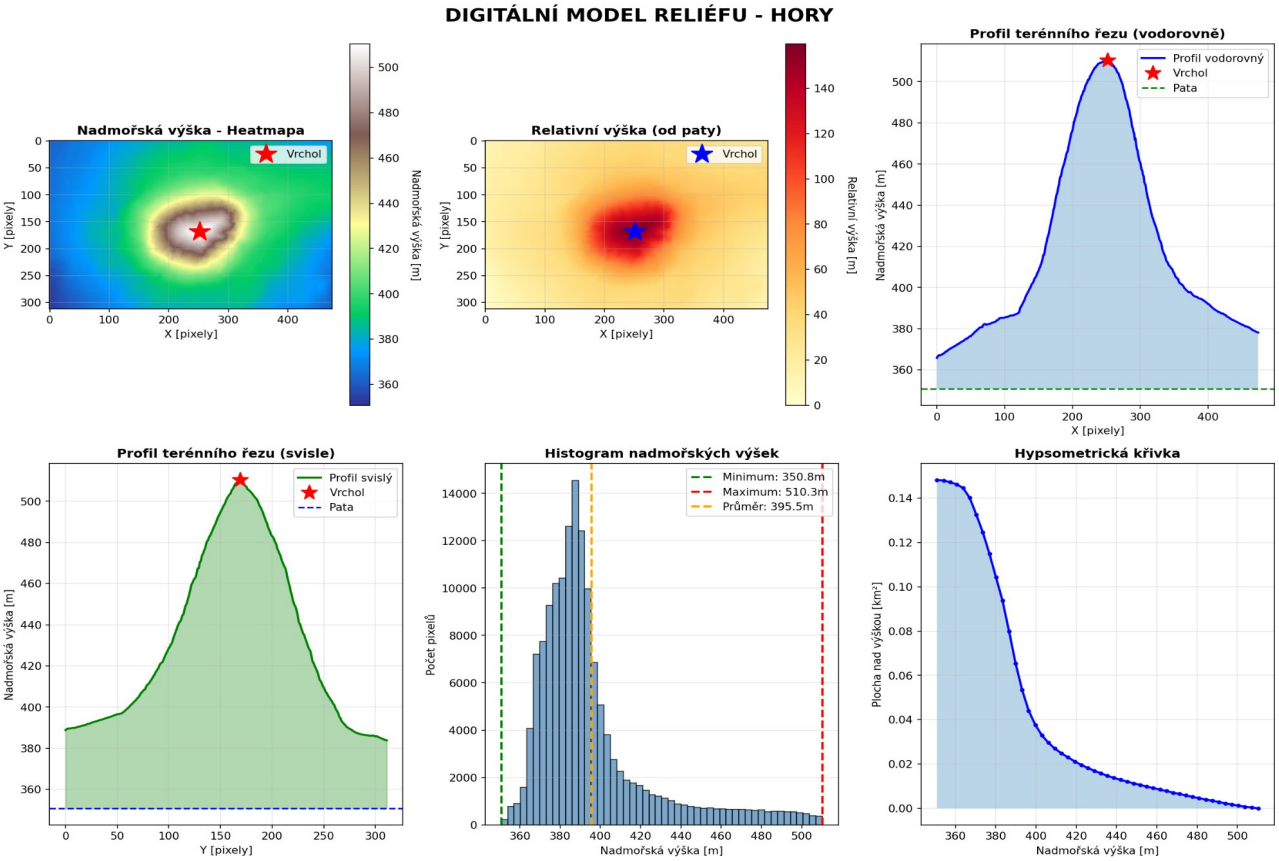
Metoda	Objem [m³]	Rozdíl od GIS [%]	Poznámka
GIS metoda (Python/QGIS)	5 210 083	—	Referenční hodnota ✓
Hypsometrická analýza	6 630 974	+27,3 %	Jiná základna
Paraboloid	606 602	−88,4 %	Přibližná metoda
Kužel	404 401	−92,2 %	Idealizovaný tvar
Simpsonův vzorec	296 354	−94,3 %	Diskrétní řezy

GIS metoda poskytuje nejpřesnější výsledek, protože pracuje přímo s hodnotami nadmořské výšky každého pixelu a nijak nezjednodušuje tvar terénu. Tradiční geometrické metody výrazně podhodnocují objem, protože předpokládají ideální symetrický tvar tělesa, zatímco skutečná hora má nepravidelný profil s větší základnou než odpovídá čistému kuželi. Simpsonův vzorec je citlivý na volbu počtu řezů.

VÝSLEDEK: Objem hory Milá = 5 210 083 m³
Ověřeno GIS metodou (Python) i algoritmem QGIS — shoda 100 %

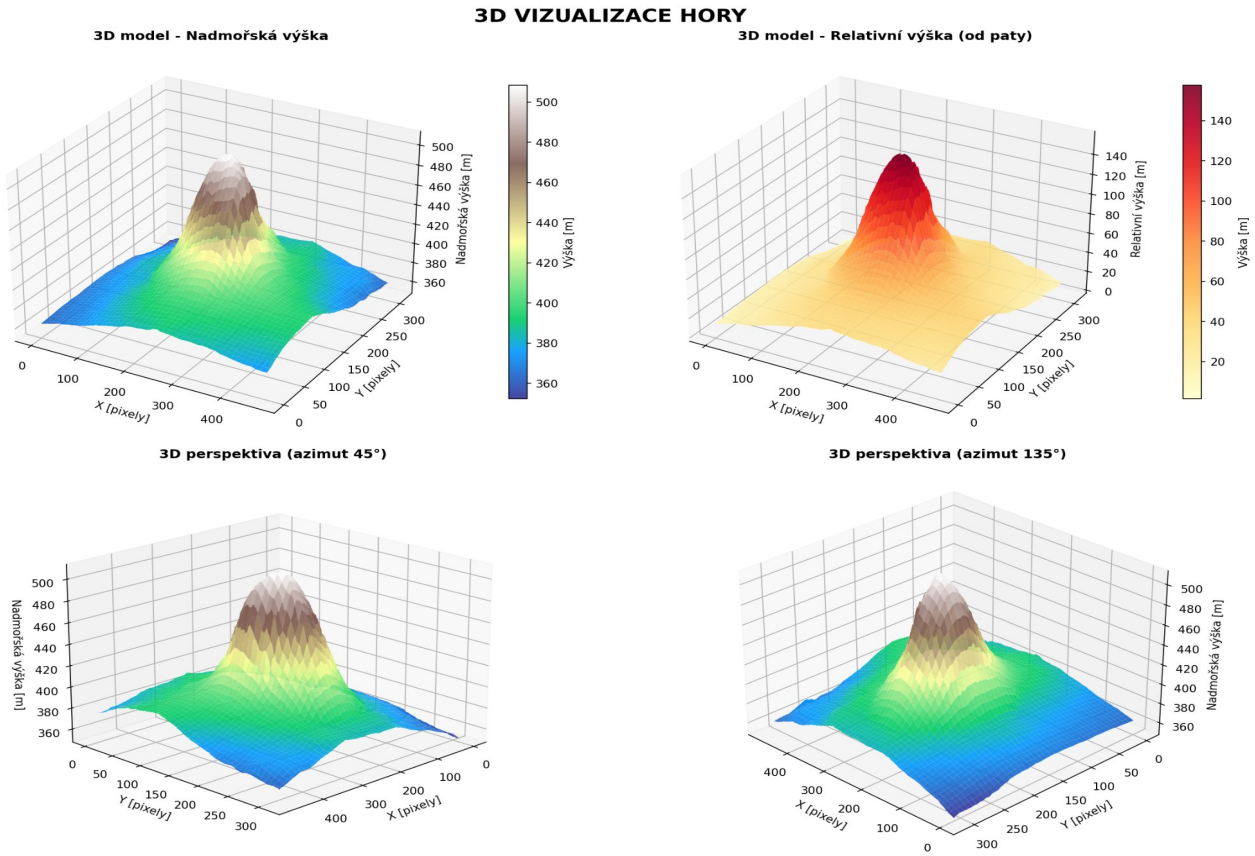
6. Vizualizace

6.1 Přehledová analýza DMR



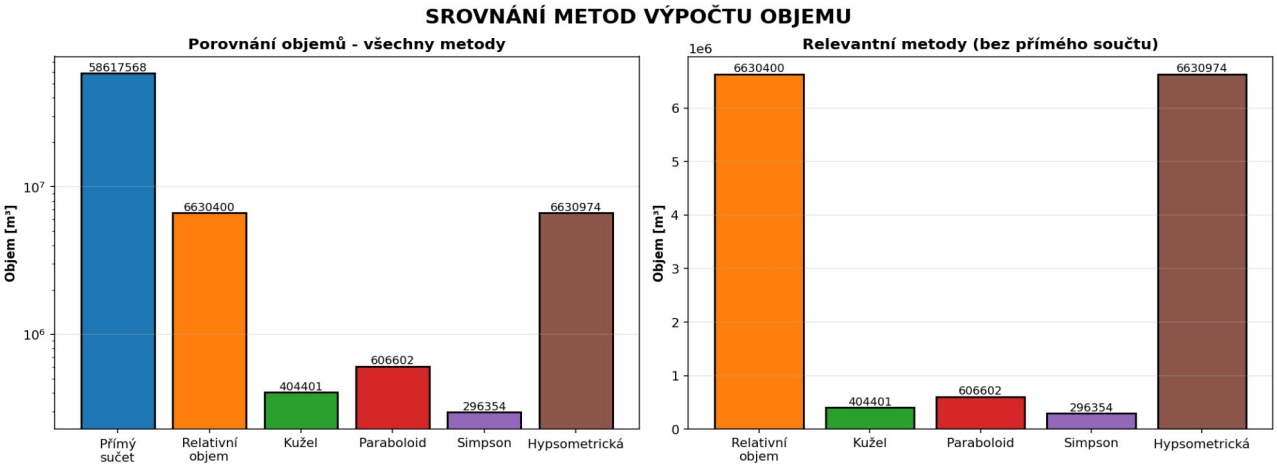
Obr. 1 — Heatmapa nadmořských výšek, relativní výšky od paty (400 m), terénní profily a hypsometrická křivka hory Milá.

6.2 3D vizualizace



Obr. 2 — 3D model nadmořské výšky a relativní výšky od paty, perspektivní pohledy z azimutu 45° a 135°.

6.3 Srovnání metod výpočtu objemu



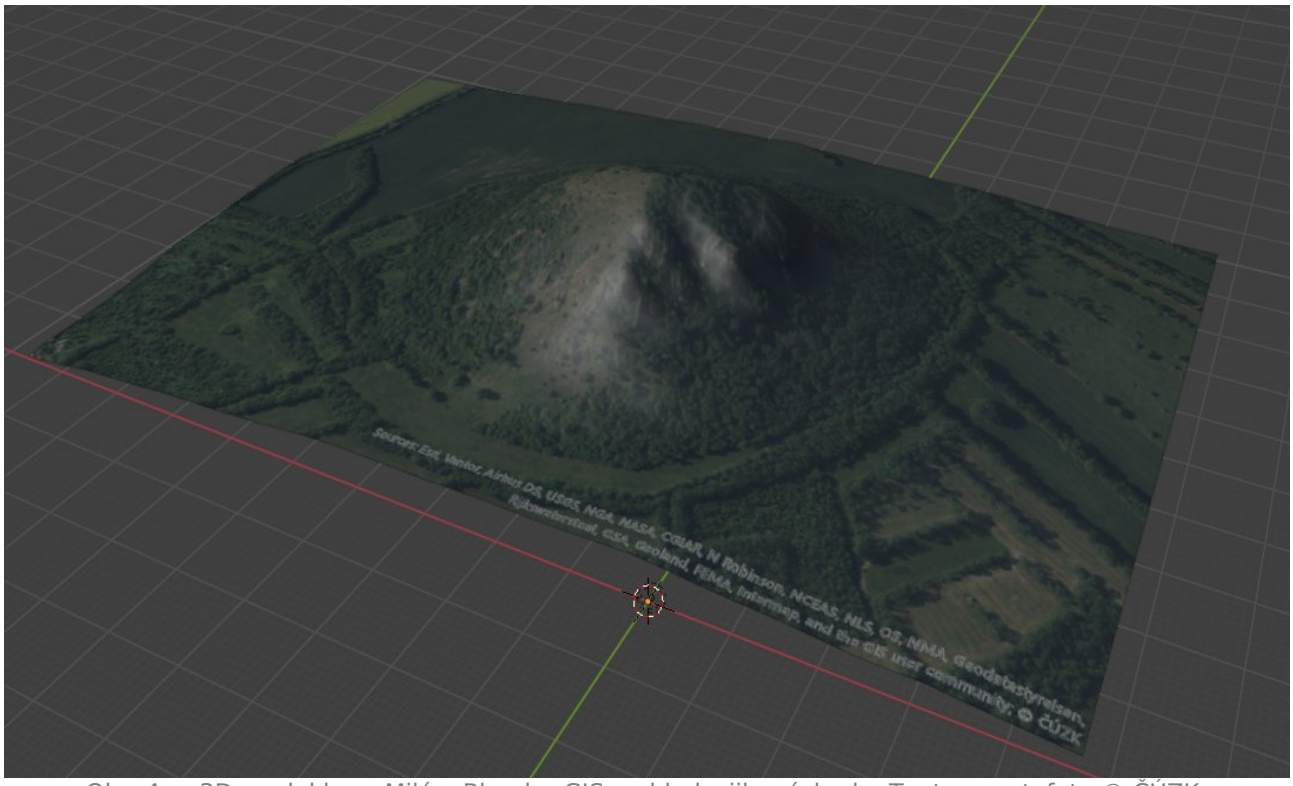
Metoda	Objem [m³]	Objem [km³]
Přímý sučet	58,617,568	58.6176
Relativní objem	6,630,400	6.6304
Kužel	404,401	0.4044
Paraboloid	606,602	0.6066
Simpson	296,354	0.2964
Hypsometrická	6,630,974	6.6310

```
STATISTIKA VÝSLEDKŮ:

Průměrný objem:     12,197,716 m³
                    12.1977 km³

Medián objemu:      3,618,501 m³
                    3.6185 km³

Std. odchylka:      20,943,833 m³

Min objem:          296,354 m³
Max objem:          58,617,568 m³
Rozpětí:            478.1%

DOPORUČENÁ HODNOTA pro report:
Relativní objem hory (od paty)
V = 6,630,400 m³ = 6.6304 km³
```

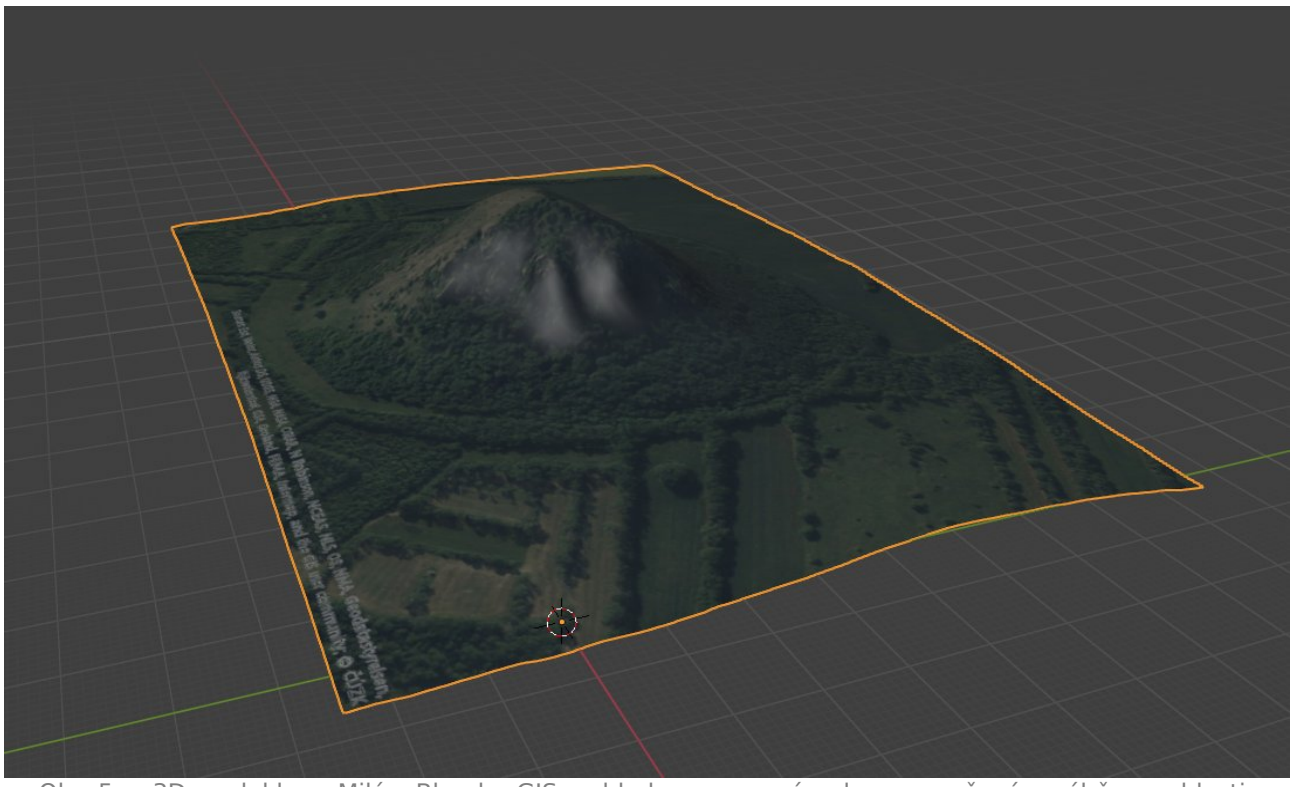
Obr. 3 — Porovnání výsledků všech použitých metod výpočtu objemu (logaritmická a lineární škála).

6.4 3D vizualizace v Blender GIS

3D model hory Milá byl vytvořen v softwaru Blender s využitím pluginu BlenderGIS. DMR 5G byl použit jako podklad pro výškový model a doplněn ortofoto texturou z podkladových map ČÚZK. Vizualizace názorně demonstruje kuželovitý tvar hory a její výraznou morfologii v kontextu okolního rovinatého terénu.



Obr. 4 — 3D model hory Milá v Blender GIS, pohled z jihovýchodu. Textura: ortofoto © ČÚZK.



Obr. 5 — 3D model hory Milá v Blender GIS, pohled ze severozápadu s vyznačeným výběrem oblasti.

7. Závěr

Objem hory Milá byl stanoven na **5 210 083 m³** (5,21 × 10^6 m³). Hodnota byla vypočítána GIS metodou pixelového součtu od referenční hladiny 400 m n. m. a nezávisle ověřena v QGIS 3.40.11 algoritmem *Objem rastrového povrchu* se shodou 100 %.

Tradiční geometrické metody (kužel, paraboloid, Simpson) podhodnocují objem o 88–94 %, protože zjednodušují tvar hory na ideální geometrická tělesa. GIS metoda pracující přímo s DMR je proto výrazně přesnější a představuje doporučený přístup pro výpočet objemu geomorfologických tvarů.

8. Použitý software

Software	Verze	Použití
Python	3.11 (Conda)	Výpočty, vizualizace (NumPy, SciPy, Matplotlib)
QGIS	3.40.11 Bratislava	Ověření objemu, vizualizace DMR
GDAL	3.11.3	Zpracování rastrových dat
PROJ	9.6.2	Souřadnicové transformace
rasterio	aktuální	Načítání GeoTIFF v Pythonu
Blender + BlenderGIS	3.x	3D vizualizace DMR s ortofoto texturou